

第六次作业

1.

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

2.

设二维随机变量 X, Y 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

(1) 确定常数 c (2 分);

(2) 求概率 $P(X+Y < 1)$ (3 分);

(3) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否互相独立 (4 分);

3. 2、设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

写出计算过程.

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	$\frac{1}{15}$	t	$\frac{1}{5}$
1	s	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

则 $(s, t) =$ _____ 时, X 与 Y 相互独立。

- (A) $\left(\frac{2}{10}, \frac{1}{15}\right);$ (B) $\left(\frac{1}{15}, \frac{2}{10}\right);$
- (C) $\left(\frac{1}{10}, \frac{2}{15}\right);$ (D) $\left(\frac{2}{15}, \frac{1}{10}\right).$

4 设 X, Y 分别表示两只不同型号的灯泡的寿命, X, Y 相互独立, 它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

试求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数.

解